

1 通用名

JP: 欧洲药典琼脂:
美国药典 - 国家
处方集琼脂: 琼脂

2 同义词

琼脂; 琼脂片; 琼脂胶; 孟加拉明胶; 孟加拉胶; 孟加拉鱼胶; 锡兰鱼胶; 中国鱼胶; E406; gelosa; gelose; 日本琼脂; 日本鱼胶; layor carang.

3 化学名称和CAS登记号琼脂 [9002-18-0]

4 经验式和分子量

参见第5节。

5 结构式

琼脂是一种从红藻的琼脂胞中提取的干燥、亲水性、胶体多糖复合物。其结构被认为是由交替的 α -(1!3)和 β -(1!4) 连接键组成的多糖链的复杂范围。已注意到三种极端结构: 即中性琼脂糖; 具有少量硫酸化的丙酮酸化琼脂糖; 以及硫酸化半乳糖。琼脂可以分离成天然凝胶部分琼脂糖和硫酸化非凝胶部分琼脂聚糖。

6 功能类别

乳化剂; 稳定剂; 栓剂基质; 悬浮剂; 缓释剂; 片剂粘合剂; 增稠剂; 增稠剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

琼脂在食品应用中广泛用作稳定剂。在药物应用中, 琼脂用于少量口服片剂和外用制剂中。它还已在多种实验性药物应用中得到研究, 包括作为凝胶、微球和片剂中的缓释剂。

(1-4) 据报道, 琼脂也可用作片剂的崩解剂。(5) 琼脂已用于漂浮控释片; 其浮力部分归因于琼脂凝胶网络中捕获的空气。(6) 琼脂可用于水系中的增稠剂。琼脂也可用作非熔融、不崩解栓剂的基础。(7) 琼脂可作为药物悬浮液中的悬浮剂应用。(8)

8 描述

琼脂呈透明、无味、无味的条状或粗细粉末。它可能是微黄色、黄色、浅黄色或无色的。琼脂潮湿时坚韧, 干燥时易碎。

9 药典规范

参见表I。

表I: 琼脂的药典规格。

Test	JP XV	PhEur 6.3	USP32-NF27
鉴定	+	+	+
字符	+	+	—
膨胀指数	—	+	—
砷	—	—	43 ppm
Lead	—	—	40.001%
硫酸	+	—	—
亚硫酸和淀粉	+	—	—
明胶	—	+	+
重金属	—	—	40.004%
不溶性物质	415.0 毫克	41.0%	415.0 毫克
水分吸收	475 毫升	—	475 毫升
干燥失重	422.0%	420.0%	420.0%
微生物污染	—	cfu/g	+
总灰分	44.5%	45.0%	46.5%
酸不溶灰分	40.5%	—	40.5%
外来有机物	—	—	41.0%
外来淀粉限量	—	—	+

(a) 总活菌计数, 通过平板计数法测定。

10 典型性质

近红外光谱参见图1。

溶解性 可溶于沸水形成粘稠溶液; 几乎不溶于乙醇 (95%) 和冷水。A1% w/v 水溶液在冷却时形成坚实的凝胶。

11 稳定性和储存条件

琼脂溶液在pH 4–10时最稳定。

琼脂应储存在阴凉、干燥的地方。这种材料的容器在空置时可能具有危险性, 因为它们会残留产品残渣 (灰尘、固体)。

12 不兼容性

琼脂与强氧化剂不相容。琼脂由乙醇 (95%)从溶液中脱水并沉淀。单宁酸导致沉淀; 电解质导致溶胶部分脱水并降低粘度。(9)

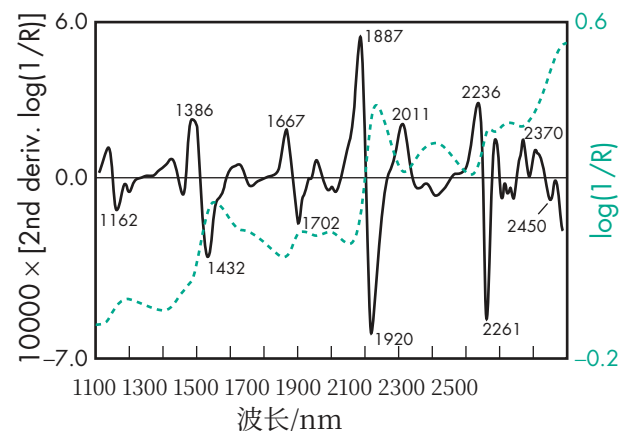


Figure 1: 琼脂的近红外光谱反射测量

反射率。

14 白蛋白

13 制造方法

琼脂是通过冷冻干燥来自Gelidium amansii Lamouroux的amucilage、同一科Gelidiaceae (的其他物种)或其他红藻门 (Rhodophyta)获得的。

14 安全性

琼脂广泛应用于食品应用，并已用于口服和局部药物应用。当用作辅料时，通常被认为相对无毒且无刺激性。

LD₅₀ (豚鼠, 口服): 6.1 g/kg⁽¹⁰⁾
LD₅₀ (小鼠, 口服): 16.0g/kg L
D₅₀ (兔, 口服): 5.8 g/kg LD₅₀ (大鼠, 口服): 11.0g/kg

15 操作注意事项

根据所处理材料的性质和数量，采取适当的常规预防措施。琼脂加热分解时会产生刺鼻烟雾和蒸气。

16 监管状态

GRAS 列表。在欧洲被接受作为食品添加剂使用。包含在 FDA 非活性成分数据库 (口服片剂) 中。包含在加拿大非药品成分可接受清单中。包含在英国许可的非肠外药物中。

17 相关物质

18 评论

Felodipine 琼脂小球的药物释放机制已被研究，并发现其遵循 Higuchi 动力学。⁽¹¹⁾ 琼脂也已被用于测试各种聚合物的生物粘附潜力。⁽¹²⁾

琼脂的EINECS编号是232-658-1。

19 具体参考文献

1 Bhardwaj TJ等. 天然胶和改性天然胶作为缓释载体. Drug Dev Ind Pharm 2000; 26(10): 1025–1038. 2 Sakr FM等. 制备药物微球的干燥固化技术设计与评价. STP Pharma Sci 1995; 5(4): 291–295. 3 Boraie NA, Naggar VF. 琼脂片剂中茶碱和氨茶碱的缓释. Acta Pharm Jugosl 1984; 34(Oct–Dec): 247–256. 4 Nakano M等. 琼脂微球中磺胺甲噁唑的缓释. J Pharm Pharmacol 1979; 31: 869–872. 5 Fassihi AR. 水凝胶作为固体剂型技术中崩解剂的特性. J Pharm Pharmacol 1989; 41(12): 853–855. 6 Desai S, Boston S. 一种漂浮型控释药物递送系统: 体外–体内评价. Pharm Res 1993; 10: 1321–1325. 7 Singh KK等. 栓剂基质研究: 氯化钠CMC和琼脂基质的制备与评价. Indian Drugs 1994; 31(April): 149–154. 8 Kahela P等. 悬浮剂对乙酰基环己氨基红霉素混合物生物利用度的影响. Drug Dev Ind Pharm 1978;4(3): 261–274. 9 Gennaro AR,编. Remington: 药学科学与实践, 第20版. 巴尔的摩: Lippincott Williams & Wilkins, 2000; 1030. 10 Lewis RJ,编. Sax's工业材料的危险特性, 第11版. 纽约: Wiley, 2004; 90–91. 11 Patil AK等. Felodipine琼脂微球的制备与评价. J Pure Appl Microbiol 2007; 1(2): 317–322. 12 Bertram U, Bodmeier R. 原位凝胶化、生物粘附性鼻用插入剂用于延长药物递送: 新型鼻用剂型的体外表征. Eur J Pharm 2006; 27(1): 62–71.

20 通用参考

21 作者

VK Gupta.

22 修订日期 2009年2月

10日。

白蛋白

1 通用名

BP: 白蛋白溶液 PhEur: 人白蛋白溶液 USP:人白蛋白

2 同义词

Alba; Albuconn; Albuminar; 人白蛋白溶液; albumini humani solutio;Albumisol; Albuspan; Albutein; Buminat; 人血清白蛋白; 正常人血清白蛋白; Octalbin; Plasbu- min; 血浆白蛋白; Pro-Bumin; Proserum; Zenalb.

3 化学名称和 CAS登记号

血清白蛋白 [9048-49-1]

4 经验式和分子量

人血清白蛋白的分子量约为66500，是由585个氨基酸组成的单链多肽。

其特征特征是一个色氨酸残基，蛋氨酸 (6 残基)含量相对较低，以及大量的半胱氨酸 (17)和天冬氨酸(36)、谷氨酸 (61)、赖氨酸 (59)和精氨酸 (23)带电荷氨基酸残基。

5 结构式

一级结构 人类白蛋白是一条由585个氨基酸组成的单条多肽链，并含有七个二硫键。

二级结构 人类白蛋白已知具有约55%的α-螺旋二级结构。其余的45%据信由转角、无序和β结构组成。⁽¹⁾

白蛋白是唯一不含碳水化合物成分的主要血浆蛋白。结晶白蛋白的测定显示每个分子少于一个糖残基。

6 功能类别

稳定剂; 治疗剂。